

# 0.44.1. Plus vite : vitesse 100 — de base, ailleurs

Le carré du 0.44, avec une seule lettre, le B, autour d'une deuxième position : (4, 4).

## 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le carré du 0.44, mêmes réglages (taille 2, sens 1, vitesse 100, 1 tour), avec deux changements qui vont ensemble : **une autre lettre** et **une autre position**.

**La lettre :** `ALPHABET[1]`, la 2e lettre de l'alphabet, le **B** (on compte à partir de 0 : A = 0, B = 1).

**La position : (4, 4)** au lieu de (10, 8). Un carré de taille 2 tient entier si son centre est à au moins 2 cases de chaque bord : la colonne entre 2 et  $19 - 2 = 17$ , la ligne entre 2 et  $17 - 2 = 15$ . (4, 4) respecte ces limites : le carré de  $5 \times 5$  tient entier, des colonnes 2 à 6 et des lignes 2 à 6.

C'est la version de base : une seule lettre, un seul carré. Le 0.44.2 mettra les deux carrés ensemble.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction carre\(\) — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 4    52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 3   45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image() × 4    12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre() × 1    31 o sur place, dans main()
```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

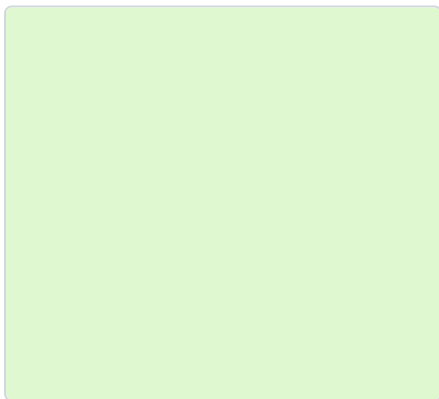
## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré du 0.44, ailleurs et avec le B :
    //
    //  carre(4, 4, ALPHABET[1], 2, 1, 100, 1);
    //      |  |  |
    //      |  |  +-- ALPHABET[1] : la 2e lettre, B
    //      +--+----- le centre (4, 4) : le carré de taille 2
    //                  y tient entier (colonnes 2 à 6, lignes 2 à 6)
    //
    // Les autres réglages sont ceux du 0.44 : taille 2, sens 1, vitesse 100, tours 1.
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 2, 1, 100, 1);

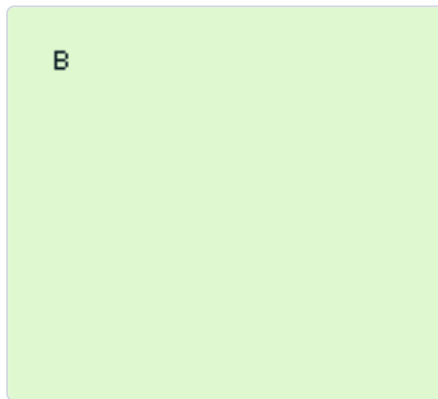
    while (true) {
        image();          // le B est revenu à son centre
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

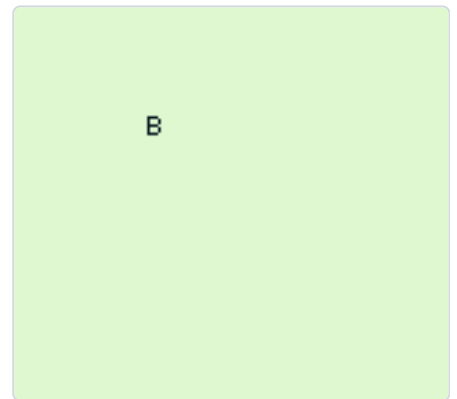
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



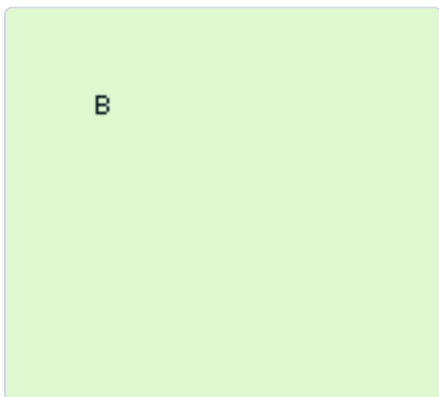
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

## 4. Ce qu'on doit voir

---

Le même carré qu'au 0.44, mais fait par un B, autour de (4, 4).

## 5. Ce que la console répond

---

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B fait le tour autour de (4, 4) : coins (2, 2) et (6, 6)

✓ le B revient à son centre (4, 4) (4,4)

---

Ensuite : **0.44.2. Plus vite : vitesse 100 — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++